代数入门 AoPS • 第 6 章 • 比和百分数

比和百分数

比和百分数

（比的问题 • 换算因子 • 百分数问题）

01 比的问题

设每份为 k

示例

男 : 女 = 4 : 5，女生比男生多 6 人

设男 4k、女 5k：5k − 4k = 6

k = 6

男 24 人、女 30 人

↓

02 换算因子

乘以等于 1 的分数

示例

1 升 = 1000 cm^3

每分钟流 3 升，1 小时流多少 cm^3?

3 × 60 × 1000

= 180 000 cm^3

↓

03 百分数问题

增长和减少用乘法

示例

一件商品先涨 25%，再降 20%

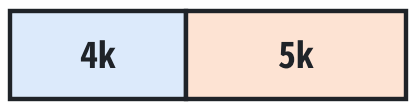
1.25 × 0.8 = 1

价格回到原价

x 是 y 的 40%：x = 0.4y

记一记

- **比** • a : b = ak : bk
- **换算因子** • 分子分母等量
- **百分数** • p% = p / 100



教材来源：AoPS Introduction to Algebra • Chapter 6 Ratios and Percents • Art of Problem Solving（版权所有）